

KOLEGJI UBT
Institucion i Arsimit të Lartë

Kurrikula dhe Përshkrimi i Shkurtër

Bachelor i Shkencave në Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri

Objektivat dhe Synimet e Programit

Programi Bachelor në Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri (SHKI) është një program studimi universitar që ofron arsim profesional në disa nga fushat kryesore të njohura të Shkencave Kompjuterike. Duke pasur parasysh që Shkenca Kompjuterike dhe veçanërisht Inxhinieria e Softuerëve, Baza e të Dhënave, Multimedia dhe Robotika janë fushat kryesore ku ato ofrojnë teknologji dhe përmirësojnë cilësinë e jetës në shoqëri më shumë se çdo fushë tjetër, UBT vendosi të ofrojë këtë program studimi.

Duke pranuar që inxhinierët e sotëm duhet të jenë në gjendje të zgjidhin probleme komplekse dhe shumë të fokusuara, si dhe ato që tejkalojnë fushat e ngushta të specializimit, Fakulteti i Shkencave Kompjuterike dhe Inxhinierisë përzie një bërthamë ndërdisiplinore me studime të specializuara në degën e zgjedhur për secilin program.

Rezultatet e të nxënit për programin Bachelor

Me përfundimin me sukses të diplomës Bachelor në Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri, studentët do të jenë në gjendje të:

- Zbatoni aftësitë e të menduarit kritik dhe integruës.
- Zgjidh problemet, me një fokus të veçantë në fushat e inxhinierisë së softuerëve, bazës së të dhënave, telekomunikacionit, multimedias, mekatronikës dhe robotikës.
- Të zotërojë arsim të bazuar në ekselencë dhe standardet më të larta akademike dhe etike në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.
- Të jesh konkurrues në mjedisin industrial dhe teknologjik, duke u bërë pjesë e zhvillimit ekonomik në vend dhe rajon.
- Praktikoni të mësuarit inovativ dhe kërkimor, duke inkurajuar zhvillimin shkencor dhe teknologjik, dhe duke e bërë Kosovën një konkurrenë në skenën ndërkombëtare.
- Të zotërosh, njohësh dhe forcosh aftësitë individuale dhe të përmirësosh kapacitetet njëkohësisht në dimensionet teorike dhe praktike.
- Zhvilloni një kulturë pune në mënyra ekipore, duke i bërë ata të aftë të jenë pjesë e proceseve dhe trendeve moderne në botë.
- Konkurrioni në tregjet globale që zhvillohen shumë shpejt si individ ose pjesë e një organizate.
- Përbalmoni në mënyrë efektive sfidat dhe ndryshimet në trendet demografike të punës.



Struktura e programit

Programi Bachelor në Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri zgjat 3 vjet (6 semestra), duke përfshirë edhe përfundimin e tezës së Bachelorit.

Diploma Bachelor përbëhet nga 180 ECTS dhe nga tre katalogë (Lëndë Bërthamë, Lëndë Kryesore dhe Lëndë Zgjedhore të Lira).

Ndarja e lëndëve për studimet bachelor në çdo semestër për Shkenca dhe Inxhinieri Kompjuterike program studimi .

Kurs	Shkenca Kompjuterike 1
Përshkrimi	Kursi do t'i prezantojë studentët me fushën e shkencës kompjuterike dhe bazat e programimit kompjuterik. Shkenca Kompjuterike 1 është projektuar posaçërisht për studentë pa përvojë paraprake në programim. Kursi do të prekë një sërë temash themelore brenda fushës së shkencës kompjuterike dhe do të përdorë Java-n, një gjuhë programimi kompjuterik të nivelit të lartë, të lëvizshme dhe të ndërtuar mirë për të demonstruar parimet. Kursi fillon me një përmbledhje të temave të kursit, si dhe një histori të shkurtër të zhvillimit të softuerëve. Ai mbulon terminologjinë dhe konceptet themelore të programimit të orientuar nga objektet, të tilla si objektet, klasat, trashëgimia dhe polimorfizmi. Për më tepër, ofron bazat e Java-s, llojet e saj primitive të të dhënave, operatorët relacionale, deklaratat e kontrollit, trajtimin e përjashtimeve dhe hyrjen/daljen e skedarëve. Në fund të kursit, studentët do të fitojnë një kuptim të bazave të Shkencës Kompjuterike dhe gjuhës së programimit Java.
Letërsi	- Nielsen, F. (2009) Hyrje koncize dhe praktike në algoritmet e programimit në Java. -Parsons, D (2012), Java Themelore.
	- Wu, Thomas, Një Hyrje në Programimin e Orientuar nga Objektet me Java (botimi i 5-të), McGraw-Hill - Schildt, Herbert. (Botimi më i fundit). Java: Referenca e plotë. McGraw-Hill - Gaddis, T. Duke filluar me Java-n: Nga Strukturat e Kontrollit përmes Objekteve, Addison Wesley
Kurs	Matematikë 1

Përshkrimi	Kjo lëndë ofron një bazë të fortë në fushat kryesore të matematikës moderne të nevojshme në shkencë dhe teknologji. Konceptet themelore rreth sistemeve të numrave dhe teorisë së bashkësive do të pasohen nga parimet dhe teknikat hyrëse të numërimit. Këto do të zbatohen në ligjet e probabilitetit, duke çuar në studimin e variablave të rastësishme diskrete dhe të vazhdueshme. Idetë themelore rreth funksioneve dhe inverseve të tyre do të prezantohen duke përdorur shembuj të tillë si funksionet logaritmike, eksponenciale dhe trigonometrike. Llogaritja diferenciale dhe integrale do të studiohen me zbatime në skicimin e grafikëve dhe problemet e optimizimit. Studentët do të mësojnë gjithashtu teknikat e integrimit, me zbatime në zonat midis kurbave. Zhvillon konceptet e vektorëve, matricave dhe metodave të algjebrës lineare. Studentët duhet të zhvillojnë aftësinë për të përdorur metodat e algjebrës lineare dhe të fitojnë një vlerësim të provës matematikore. Pak nga materiali këtu është parë në shkollë dhe niveli i të kuptuarit të kërkuar përfaqëson një përparim në krahasim me studimet e mëparshme. Sisteme ekuacionesh lineare, matrica dhe përcaktues; vektorë në hapësirën reale n, prodhimi kryq, prodhimi trefish skalar, vija dhe plane; hapësira vektoriale, pavarësia lineare, baza, dimensionin; transformimet lineare, vlerat vetjake, vektorët vetjakë; prodhimet e brendshme, vlerësimi i katrorëve më të vegjël, matricat simetrike dhe ortogonale.
Letërsi	M Evans, K Lipson, P Jones dhe S Avery, <i>Metodat Thelbësore Matematikore 3 dhe 4 CAS</i>, Shtëpia Botuese e Universitetit të Kembrixhit, 2010 Versioni i Zbatimeve të Algjebrës Lineare Elementare (H. Anton dhe C. Rorres), botimi i 10-të, Wiley, 2010

Kurs	Bazat e Inxhinierisë Elektronike dhe Elektrike
Përshkrimi	Kursi ofron bazat e inxhinierisë elektronike dhe elektrike. Elektronika është materiali themelor për inxhinierinë kompjuterike. Kursi ofron një hyrje në projektimin e qarqeve elektronike të përdorura për të zbatuar kompjuterët. Materiali bazë përfshin vetitë elektronike të materialeve, diodat, familjet logjike dhe elementët e ruajtjes. Drejt fundit të kursit, studentëve u ofrohen tema më të avancuara në parametrat e projektimit, inferifikimin e autobusëve të reklamave, modelimin dhe simulimin e qarqeve dhe amplifikatorët operacionalë. Temat kryesore hyrëse përfshijnë: vetitë elektronike të materialeve, diodat, transistorët MOS, familjet logjike MOS, transistorët bipolarë, parametrat e projektimit, elementët e ruajtjes, familjet e logjikës ndërfaqësore, amplifikatorët operacionalë.



Letërsi	Reza (2007), Konceptet Themelore në Inxhinierinë Elektrike dhe Kompjuterike me probleme praktike të projektimit, Universal Publishes
	Chen (2004), Manuali i Inxhinierisë Elektrike, Academic Press
	Jones (2004), Probleme dhe Sfida Elektrike dhe Elektronike, Dearborn Trade Publishing
	Sriniovas (2014), Inxhinieri Elektronike Bazë, IK International

Kurs	Bazat e Teknologjisë së Informacionit
Përshkrimi	Kursi synon të ofrojë një hyrje në konceptet dhe mundësitë e teknologjisë së informacionit. Ai i prezanton studentët me ndikimin e teknologjisë së informacionit në botë, njerëz dhe industri, bazat e teknologjisë së internetit, sistemet operative, aplikacionet softuerike, komunikimet elektronike, teknologjitë e internetit,
Letërsi	James (2011), Informacioni: historia dhe teoria, Oxford University Press

Kurs	IT, Ligji dhe Shoqëri
Përshkrimi	Studentët mësojnë etikën dhe filozofinë morale si një mjet për të siguruar një kornizë për dizajn të bazuar në etikë. Temat përfshijnë konceptin bazë dhe teorinë e etikës (arsyetimi moral dhe korniza normative, konceptet bazë të argumentimit dhe arsyes induktive, një hyrje në etikën kibernetike, çështje që lidhen me rrjetëzimin dhe sigurinë e rrjetit (kërcënimet dhe shkeljet) dhe autonominë personale (anonimiteti dhe llogaridhënia, vjedhja e identitetit), të drejtat e pronësisë intelektuale. Studentët mësojnë etikën dhe filozofinë morale si një mjet për të siguruar një kornizë për vendimmarrje të bazuar në etikë, të drejtat e pronësisë etj. Qëllimi i këtij kursi është t'u ofrojë studentëve kornizën dhe mjetet për vendimmarrje etike në profesionet e tyre dhe të rrisë ndërgjegjësimin etik për standardet e sjelljes në këto fusha. Vendimmarrja etike është një proces indikativ i të menduarit që nuk mësohet rregullisht në asnjë fushë arsimore normative. Kursi duhet t'i pajisë studentët të mendojnë jashtë kornizave dhe të zbatojnë rubrikën e re të shqyrtimit në botën në zgjerim të arenës kibernetike.
Letërsi	Herman T. Tavani. <i>Etikë dhe Teknologji, Çështje Etike në Epokën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit</i> , Botimi i 3-të, John Wiley & Sons, Inc., 2011 Reynolds, George Walter, <i>Etika në Teknologjinë e Informacionit</i> , Botimi i 4-të, 2012, Cengage



Kurs	Anglisht për Inxhinierë
Përshkrimi	Anglishtja për Inxhinierë është një kurs gjuhe i hartuar nga perspektiva e anglishtes si gjuhë e dytë. Kursi ofron një bazë bazë në gramatikë (Koha e Tashme e Thjeshtë, Koha e Shkuar e Thjeshtë, Koha e Tashme e Vazhdueshme dhe Koha e Ardhme) dhe do të përqendrohet në katër aftësi kryesore gjuhësore: dëgjim, lexim, shkrim dhe të folur. Ai përqendrohet në gjuhën e përdorur në situata të përditshme, duke përdorur një sërë tekstesh shkollorë, materialesh dhe shembujsh nga jeta reale për të zhvilluar aftësitë gjuhësore të studentëve. Fjalori dhe studimi i strukturave gramatikore të sakta dhe të thjeshta janë të integruara me fushat e lartpërmendura.
Letërsi	Libri i përdorur për këtë kurs është: Tulip, M. (2011) Profili 1. Shtëpia Botuese e Universitetit të Oksfordit

Kurs	Shkenca Kompjuterike 2
Përshkrimi	Shkenca Kompjuterike 2 është vazhdim i semestrit të parë Shkenca Kompjuterike 1. Pjesa e dytë e kursit do ta prezantojë studentin me një numër temash më të avancuara të shkencës kompjuterike, duke hedhur një themel të fortë për studime të ardhshme akademike. Kursi do të prezantojë një krahasim midis Java - gjuha e programimit e përdorur në semestrin e parë me C++, një gjuhë tjetër programimi popullore, standarde industriale. Më pas, kursi diskuton blloqet themelore të ndërtimit të programimit të orientuar nga objektet, duke rishikuar mësimet e semestrit të parë, ndërsa e njeh studentin me koncepte më të avancuara të programimit. Pjesa e fundit e kursit do t'i kushtohet Bibliotekës Standarde të Shablloneve, Përjashtimit, Rekursionit, Kërkimit dhe Renditjes dhe Klasave të Shablloneve. Në fund të orës së mësimet, studentët do të kenë fituar një kuptim të fortë të programimit Java dhe C++, si dhe njohuri me çështjet kryesore që programet adresojnë rregullisht në mjedisin profesional.
Letërsi	Nielsen, F. (2009) Hyrje koncize dhe praktike në algoritmet e programimit në Java. Wu, Thomas, Një Hyrje në Programimin e Orientuar nga Objektet me Java (botimi i 5- të), McGraw-Hill Parsons, D (2012), Java Themelore



Kurs	Matematikë II
Përshkrimi	Kjo lëndë prezanton metoda të rëndësishme matematikore të kërkuara në inxhinieri, të tilla si manipulimi i operatorëve diferencialë vektorialë, llogaritja e integraleve të shumëfishta dhe përdorimi i teoremave integrale. Një gamë ekuacionesh diferenciale të zakonshme dhe të pjesshme zgjidhen me një sërë metodash dhe interpretohet sjellja e zgjidhjes së tyre. Lënda gjithashtu prezanton sekuencat dhe seritë duke përfshirë konceptet e konvergencës dhe divergencës. Temat përfshijnë: Analiza vektoriale, duke përfshirë teoremat e Gausit dhe Stokesit; sekuencat dhe seritë; seritë e Furierit, transformimet e Laplasit; sistemet e ekuacioneve diferenciale të zakonshme homogjene, duke përfshirë planin fazor dhe linearizimin për sistemet jolineare; ekuacionet diferenciale pjesore të rendit të dytë dhe ndarja e variablave.
Letërsi	E Kreysig, <i>Matematikë e Avancuar Inxhinierike</i> , Botimi i 10-të, Wiley, SHBA 2011

Kurs	Arkitektura dhe Organizimi i Kompjuterëve
Përshkrimi	Teknologjia moderne kompjuterike kërkon një kuptim si të harduerit ashtu edhe të softuerit, pasi bashkëveprimi midis të dyjave ofron një kornizë për zotërimin e bazave të informatikës. Qëllimi i kursit është të kultivojë një kuptim të teknologjisë moderne të informatikës përmes një studimi të thelluar të ndërfaqes midis harduerit dhe softuerit. Studenti do të mësojë rreth historisë së teknologjisë moderne të informatikës, duke përfshirë bashkësitë e ndërveprimit, aritmetikën dhe kontrollin e procesorit. Arkitektura Von Neuman, tubacionin, menaxhimin e kujtesës, ruajtjen dhe tema të tjera të hyrjes/ daljes. Kursi do të përfundojë me një vështrim në kalimin e fundit nga përpunimi sekuencial në përpunimin paralel duke parë modelet e informatikës paralele dhe implikimet e tyre të programimit.
Letërsi	Null & Lobur, <i>Bazat e Arkitekturës dhe Organizimit të Kompjuterëve</i> , MCGraw Hill Irvine, K, Gjuha Assembly për kompjuterët e bazuar në Intel, Pierson

Kurs	Qarqet Dixhitale dhe Sinjalet
Përshkrimi	Qarqet dhe sinjalet janë material themelor për inxhinierinë kompjuterike. Këto fusha ofrojnë njohuritë bazë për projektimin e qarqeve të përdorura për të zbatuar kompjuterët. Një njohuri e qarqeve elektrike të përdorura për të zbatuar qarqet dixhitale dhe kompjuterët do të përfshijë madhësitë elektrike, qarqet rezistive dhe reaktive, analizën sinusoidale, konvulsionet dhe qarqet selektive të frekuencës. Temat kryesore përfshijnë cilësitë elektrike, qarqet rezistive, qarqet dhe rrjetet reaktive, përgjigjen ndaj frekuencës, analizën sinusoidale, analizën Furier, filtrat, transformimet Laplans,

Letërsi	Reza (2007), Konceptet Themelore në Inxhinierinë Elektrike dhe Kompjuterike me probleme praktike të projektimit, Universal Publishes Chen (2004), Manuali i Inxhinierisë Elektrike, Academic Press Jones (2004), Probleme dhe Sfida Elektrike dhe Elektronike, Dearborn Trade Publishing Srinivas (2014), Inxhinieri Elektronike Bazë, IK International
---------	---

Kurs	Teknikat e Zgjidhjes së Problemeve (Lëndë Zgjedhore 1)
Përshkrimi	Kursi është hartuar për të ofruar një mundësi efektive për studentët që të fitojnë bazat e teknikave të zgjidhjes së problemeve. Metodat e kursit mund të aplikohen më vonë në zgjidhjen e problemeve në kontekstin e shkencës kompjuterike. Ka shumë mënyra për t'iu qasur një problemi dhe secila mënyrë përdor mjete dhe procese të ndryshme. Kursi paraqet një metodologji dhe teknika të zgjidhjes së problemeve që mund të përdoren për të formuluar, analizuar problemin dhe për të hartuar një zgjidhje dhe strategji kërkimi. Pjesa e dytë e kursit diskuton përdorimin e metodologjisë së zgjidhjes së problemeve në teknologjinë e informacionit dhe hartimin e komponentëve të lidhur me të. Temat kryesore përfshijnë: abstraksionin, analogjinë, përçaj dhe sundo, testimin e hipotezave, të menduarit lateral, analizën e mjeteve-qëllimeve, profitin, reduktimin, kërkimin, analizën e shkakut rrënjësor, provën dhe gabimin, zgjidhjen e problemeve duke përdorur programe,
Letërsi	Mayer, <i>Të menduarit, zgjidhja e problemeve, njohja, Nju Jork: Freeman WH and Company, 2007</i> Nowick % Bassok, <i>Manuali i Kembrixhit për të menduarit dhe arsyetimin, 2005, Shtëpia</i> Botuese e Universitetit të Kembrixhit Wayne, <i>Psikologjia, temat dhe variacionet, Wadsworth, 2011</i>

Kurs	Hyrje në Ekonominë dhe Inxhinieri (Lëndë Zgjedhore 1)
Përshkrimi	Kursi është hartuar për të ofruar një mundësi efektive për studentët që të fitojnë bazat e ekonomisë inxhinierike. Ekonomia është studimi i vlerës, kostove, burimeve dhe marrëdhënies së tyre në një kontekst ose situatë të caktuar. Në disiplinën e shkencës kompjuterike dhe inxhinierisë, aktivitetet kanë kosto dhe attribute ekonomike. Kursi u ofron studentëve një mundësi të mësojnë rreth bazave të financës dhe kontabilitetit inxhinierik, inflacionit, amortizimit, vlerës në kohë të pasasë, taksimit, efikasitetit, efektivitetit dhe produktivitetit.
Letërsi	Sullivan & Bontadeli, <i>Ekonomi Inxhinierike, Prentice Hall, NY, 2011</i>

Kurs	Metodat e Analizës Ekonomike (Lëndë Zgjedhore 1)
------	--

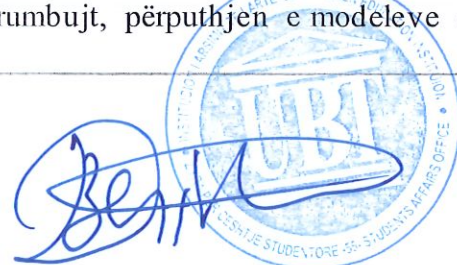


Përshkrimi	Kursi është hartuar për të ofruar një mundësi efektive për studentët për të marrë bazat e metodave të analizës ekonomike dhe përdorimin e tyre në kontekstin e shkencës kompjuterike dhe inxhinierisë. Studentët kanë mundësinë të mësojnë rreth analizës së vendimeve, vlerësimit të normave.
------------	--

	e kthimit, analiza kosto-përfitim, analiza e kosto-efektivitetit, analiza e pikës së barazimit, rasti i biznesit, analiza e optimizimit dhe kthimi i investimit.
Letërsi	<i>Campbell & Brown (2009), Analiza kosto-përfitim: Vlerësimi financiar dhe ekonomik duke përdorur fletëllogaritëse, Cambridge University Press, Kembrixh</i>

Kurs	Psikologji Inxhinierike (Lëndë Zgjedhore 1)
Përshkrimi	Kursi është hartuar për të ofruar një mundësi efektive për studentët që të fitojnë bazat e psikologjisë inxhinierike. Psikologjia inxhinierike dhe organizative zbaton parimet psikologjike në vendin e punës. Për shembull, parimet e të nxënësve përdoren për të zhvilluar programe trajnimi dhe plane nxitjeje, parimet e psikologjisë sociale përdoren për të formuar grupe pune dhe për të kuptuar konfliktet e punonjësve, dhe parimet e motivimit dhe emocioneve përdoren në rekrutimin dhe mbajtjen e punonjësve. Studentët do të kenë mundësinë të mësojnë rreth koncepteve psikologjike të përdorura në kontekstin e inxhinierisë, psikologjinë organizative, burimet njerëzore dhe marrëdhëniet e punësimit, karakteristikat e vendit të punës dhe psikologjinë e konsumatorit.
Letërsi	<i>Chmiel (Ed), Historia dhe Konteksti për Psikologjinë Industriale dhe të Punës, MA Blackwell, 2000</i> <i>Hunter & Schmidt, Inteligjenca dhe performanca në punë: implikime ekonomike dhe sociale, 1996, Prentice Hall: NY</i> <i>Schminin (Ed), Manuali i Psikologjisë së Punës dhe Organizatës, Hove, Mbretëria e Bashkuar: Psychology Press</i>

Kurs	Hyrje në Algoritme
Përshkrimi	Kursi është hartuar për të ofruar një hyrje bazë në algoritme si një pararendës për çështje më të avancuara të diskutuara si pjesë e Algoritmeve dhe Strukturave të të Dhënave dhe lëndëve të tjera. Studentit i jepet mundësia të mësojë rreth algoritmeve të thjeshta numerike, të tilla si llogaritja e listës mesatare të numrave, gjetja e min/maksimumit dhe modës në një listë, përafrimi i rrënjës katrore të një numri ose gjetja e emëruesit më të madh të përbashkët. Për më tepër, studentët njihen me grafikët dhe algoritmet e grafikëve, grumbujt, përputhjen e modeleve dhe algoritmet e forta/tekst.



Letërsi	<i>Algoritmet, Botimi i 4-të nga Robert Sedgewick dhe Kevin Wayne (Addison-Wesley Professional, 2011,</i>
---------	---

Kurs	Strukturat Diskrete 1 (Matematikë)
Përshkrimi	Kursi është hartuar për t'u ofruar studentëve një hyrje të qartë dhe të kuptueshme në matematikën diskrete dhe probabilitetin. Pjesa e parë e kursit përqendrohet në matematikën diskrete që do të ndiqet në semestrin e ardhshëm me kursin Diskrete 2 që merret me statistikat diskrete dhe probabilitetin. Matematika diskrete

	Përshkruan procese që përbëhen nga një sekuencë hapash individuale (krahësuar me llogaritjen e të dhënave që përshkruan procese që ndryshojnë në mënyrë të vazhdueshme). Temat kryesore të paraqitura në kurs janë logjika dhe prova, induksioni dhe rekursioni. Kursi në përgjithësi i mundëson studentit të zhvillojë bazat e nevojshme për lëndë më të specializuara në shkencën kompjuterike, duke përfshirë strukturat e të dhënave dhe algoritmet. Pjesa e dytë përqendrohet në statistikën diskrete dhe probabilitetin. Temat kryesore të paraqitura në kurs janë teoria e funksionit e bazuar në bashkësi, funksionet booleane, injektimi, kompozitët e funksioneve, marrëdhëniet e përgjithshme të bashkësive, marrëdhëniet e ekuivalencës, renditjet totale dhe të pjesshme, kombinimet, proceset e Markovit, probabiliteti i kushtëzuar dhe teorema e Baye-t, teoria klasike e grafeve, teoria spektrale e grafeve dhe automatat me gjendje të fundme.
Letërsi	Matematika Diskrete nga Sherwood Washburn, Thomas Marlowe dhe Charles T. Ryan (Addison-Wesley) <i>Matematikë diskrete me zbatim nga Susanna S. Epp (Brooks-Cole/Cengage Learning).</i>

Kurs	Sisteme Operative BSc
Përshkrimi	Kursi do t'i prezantojë studentët me sistemet operative moderne. Mësimdhënia do të përqendrohet në konceptet e sistemeve operative të bazuara në UNIX, Sistemet Operative Microsoft, Android dhe iOS. Teknika e virtualizimit dhe hipervizorët e tij përfshihen gjithashtu për sistemet operative që e mbështesin këtë. Kursi fillon me një përmbledhje të strukturës së sistemit operativ modern. Gjatë njësive pasuese, do të diskutohet historia e kompjuterëve modernë, do të analizohet në detaje secili prej komponentëve kryesorë të një sistemi operativ (nga proceset te fijet) dhe do të eksplorohej tema më të avancuara në këtë fushë, duke përfshirë menaxhimin e memories dhe hyrjen/daljen e skedarëve. Kursi përfundon me diskutimin e çështjeve të ndryshme të sigurisë të lidhura me sistemin. Njësitë kryesore përfshijnë: Hyrje në sistemet operative. Proceset dhe fijet, Sinkronizimi, Planifikimi i CPU-së, Bllokimi, Menaxhimi i memories, Sistemi i skedarëve, Siguria, Rrjetëzimi.
Letërsi	<i>Sistemet Operative Moderne</i> , Botimi i 3-të, nga Andrew Tanenbaum

Kurs	Sistemet e Bazës së të Dhënave
------	--------------------------------



Përshkrimi	Ky kurs u ofron studentëve një pasqyrë të përgjithshme të bazave të të dhënave, historisë, sistemeve moderne të bazave të të dhënave, modeleve të ndryshme të përdorura për të hartuar një bazë të dhënash dhe Gjuhës së Strukturuar të Pyetjeve (SQL), gjuha standarde e përdorur për të aksesuar dhe manipuluar bazat e të dhënave. Shumë nga parimet e sistemeve të bazave të të dhënave mbartin në fusha të tjera të shkencës kompjuterike, veçanërisht në sistemet operative. Bazat e të dhënave shpesh mendohen si një nga temat kryesore të shkencës kompjuterike, pasi shumë fusha të tjera në disiplinë kanë rrjedhur nga kjo fushë. Temat kryesore përfshijnë: Bazat e të dhënave moderne, arkitekturën dhe gjuhët e bazës së të dhënave, historinë e bazës së të dhënave, modelin e marrëdhënieve të entiteteve, modelin e bazave të të dhënave relacionale, algjebren relacionale, normalizimin e të dhënave, SQL, deklaratat bazë të përzgjedhjes, deklaratat e bashkimit.
Letërsi	- Mannino, Michael V (Universiteti i Kolorados, Denver). <i>Dizajnimi, Aplikimi, Zhvillimi dhe Administrimi i Bazës së të Dhënave</i>, 2, 3, 2014 (botuesit McGraw- Hill) - Data, CJ.: <i>Një hyrje në sistemet e bazave të të dhënave</i>, Botimi i Tetë, Pearson Addison Wesley, 2013

	- Simsion, Graeme C.: <i>Bazat e Modelimit të të Dhënave</i>, Morgan Kaufmann Botuesit, Amsterdam, 2011 - Connolly, Thomas dhe Begg, Carolyn: <i>Sistemet e Bazës së të Dhënave – një qasje praktike ndaj projektimit, zbatimit dhe menaxhimit</i>, Botimi i Pestë, Addison Wesley, 2010
--	---

Kurs	Algoritmet dhe Strukturat e të Dhënave
Përshkrimi	Kursi është hartuar për të ofruar një hyrje më të avancuar në algoritme dhe struktura të të dhënave. Si pjesë e kursit, studentët njihen me pemë të balancuara, grafe, struktura dhe algoritme të të dhënave të bazuara në vargje, rrjedha rrjeti. Për më tepër, ata do të kenë mundësinë të mësojnë rreth programimit me vija, algoritmeve teorike të numrave, algoritmeve gjeometrike, algoritmeve të rastësishme dhe stokastike. Së fundmi, kursi përfundon me algoritme përafrimi, analizë të amortizuar, analizë probabilistike dhe algoritme online dhe analizë konkurruese.
Letërsi	<i>Algoritmet, Botimi i 4-të</i> nga Robert Sedgewick dhe Kevin Wayne (Addison-Wesley Professional, 2011,

Kurs	Rijete Kompjuterike dhe Komunikim BSc
------	---------------------------------------



Përshkrimi	Interneti është bërë një nga komponentët më të rëndësishëm të jetës sonë. Ai është bërë i mundur nga një rrjet kompleks kompjuterësh. Kursi është hartuar për të ofruar një kuptim të qartë se si ndërtohen rrjetet, nga rrjetet lokale në shtëpi deri te interneti masiv global, dhe si na lejojnë ato të përdorim kompjuterin, të ndajmë informacion dhe të komunikojmë. Pjesa e parë e kursit e prezanton studentin me rrjetet kompjuterike dhe terminologjinë bazë. Studentët do të njihen me konceptin e shtresave që përbëjnë kornizën rreth së cilës ndërtohen rrjetet. Ai vazhdon të eksplorojë rëndësinë e protokolleve, rregullave dhe konventave për komunikimin midis pajisjeve të rrjetit. Pjesa tjetër e kursit zbaton një qasje nga lart poshtë në mësimin e studentëve detajet rreth secilës shtresë dhe protokolleve përkatëse të përdorura në rrjete - sistemi i emrave të domain-it, protokollit i kontrollit të transmetimit, protokollit i datagramit të përdoruesit dhe protokollit i internetit. Kursi përfshin gjithashtu konceptet dhe zbatimin e protokolleve statike dhe dinamike të rugëzimit në rrjetet kompjuterike.
Letërsi	- Bonaventure, O, Rrjetet Kompjuterike, Protokollet dhe Praktikat, ACM, 2014 - Kurose, James F dhe Ross, Keith W: Rrjetet Kompjuterike – Një Qasje nga lart- poshtë (Botimi i 5-të) Pearson Education 2008. - Tanenbaum, Andrew S, Wetherall, David J: Rrjetet Kompjuterike (Botimi i 5-të) Prentice Hall 2011

	-Burime Online: http://cisco.netacad.com
--	---

Kurs	Inxhinieri Softuerike
Përshkrimi	Kursi i Inxhinierisë së Softuerit u mundëson studentëve të mësojnë bazat e zbatimit të koncepteve të inxhinierisë dhe shkencës kompjuterike në zhvillimin dhe mirëmbajtjen e softuerëve të besueshëm, të përdorshëm dhe të besueshëm. Ekzistojnë disa fusha fokusi brenda inxhinierisë së softuerëve, të tilla si projektimi, zhvillimi, testimi, mirëmbajtja dhe menaxhimi. Zhvillimi i softuerëve jashtë klasës është një proces shumë kompleks kryesisht sepse softuerët e botës reale janë shumë më të mëdhenj dhe më kompleksë. Kursi paraqet inxhinierinë e softuerëve si një tërësi njohurish dhe është projektuar për të paraqitur konceptet dhe parimet kryesore paralelisht me ciklin jetësor të zhvillimit të softuerëve. Fillon me një hyrje në inxhinierinë e softuerëve dhe metodologjitë kryesore. Pastaj vazhdon me diskutimin e Ciklit Jetësor të Zhvillimit të Softuerit, i ndjekur nga modelimi i softuerëve duke përdorur Gjuhët e Unifikuara të Modelimit, një gjuhë modelimi standarde për qëllime të përgjithshme që përdoret për të krijuar modele vizuale të softuerëve të orientuar drejt objekteve. Studentët do të mësojnë rreth pesë fazave kryesore të SDLC, kërkesat, mbledhjen, analizën e kërkesave, projektimin, zbatimin dhe testimin. Studenti do të mësojë gjithashtu rreth perspektivës së klientit në projektimin e softuerëve.



Letërsi	- Kent Beck, <i>Programimi Ekstrem i Shpjeguar: Përqafo Change</i>, Addison- Wesley - Len Bass, Paul Clements dhe Rick Kazman, <i>Arkitektura e Softuerit në Praktikë, Botimi i 3-të</i>, Addison-Wesley.
	- Lisa Crispin dhe Janet Gregory, <i>Testimi Agile: Një Udhëzues Praktik për Testuesit dhe Ekipet Agile</i>, Botimi i 1-rë, Addison-Wesley. - Mike Cohn, <i>Suksesi me Agile: Zhvillimi i Softuerit duke përdorur Scrum</i>, Botimi i 1-rë, Addison-Wesley Professional. -Mike Cohn, <i>Vlerësimi dhe Planifikimi Agile</i>, Botimi i 1-rë, Prentice Hall. - Mike Cohn, <i>Historitë e Përdoruesve të Aplikuara për Zhvillimin e Softuerit Agile</i>, Botimi i 1-rë, Addison-Wesley Professional. - - Simon Bennett, Steve McRobb dhe Ray Farmer, <i>Analiza dhe Dizajni i Sistemeve të Orientuara nga Objektet duke Përdorur UML</i>, Botimi i 4-të, McGraw Hill. - Tomas Erl, <i>Arkitektura e Orientuar nga Shërbimet: Koncepte, Teknologji dhe Dizajn</i>, Botimi i 1-rë, Prentice Hall

Kurs	Kursi i Laboratorit 1
Përshkrimi	Ky modul është hartuar që studentët të ndërmarrin një projekt në konsultim me profesorin në fushën e programimit, bazës së të dhënave dhe rrjeteve kompjuterike. Studentët inkurajohen të punojnë në grupe prej 4-6 personash.
Letërsi	Bazuar në projektin



Kurs	Strukturat Diskrete 2 (Probabiliteti dhe Modelimi)
Përshkrimi	Kursi merret me një kuptim bazë të probabilitetit diskret dhe metodave të simulimit të të dhënave. Studimi përfshin specifikimin e problemit, modelimin matematik, zbatimin e simulatorit, validimin e modelit, zgjidhjen e problemit dhe prezantimin e rezultateve. Ai diskutohet me një shembull të thjeshtë përfaqësues. Prezantohen përfaqësuesisht disa mjete tipike simulimi për disiplina të ndryshme shkencore (sisteme mekanike shumëtrupëshe, qarqe elektrike, inxhinieri kontrolli). Një fokus vihet në metodat për integrimin numerik të sistemeve të vazhdueshme në kohë të cilat përshkruhen nga ekuacionet diferenciale të zakonshme ose sistemet e ekuacioneve të varura nga koha. Puna me mjetet përkatëse të simulimit kërkon një kuptim më të detajuar të algoritmeve numerike të përfshira. Jepen ushtrime të veçanta për MATLAB dhe SIMULINK. Pjesa e dytë e kursit merret me simulimin stokastik dhe përdorimin e gjeneratorëve të numrave të rastësishëm për simulimin e ndikimeve stokastike në sistemet dinamike. Për këtë qëllim, kërkohen dhe prezantohen disa baza nga teoria e probabilitetit dhe statistika. Diskutohet simulimi i sistemeve të ngjarjeve diskrete, i cili është me rëndësi të madhe për sistemet e automatizimit, qarqet dixhitale.

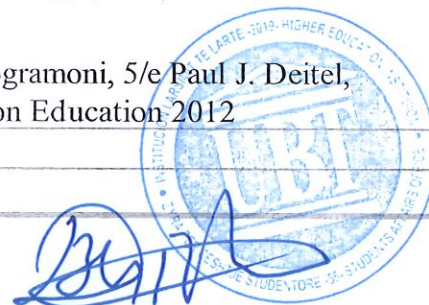


Letërsi	Modelimi dhe Analiza e Simulimit, Botimi i 4-të; Averill M. Law; McGraw- Hill, 2007 Modelimi i vazhdueshëm i sistemit; Francois E. Cellier, Springer Verlag, 1991 Simulimi i vazhdueshëm i sistemit; Francois E. Cellier, Ernesto Kofman, Springer Verlag, 2006
---------	---

Kurs	Inxhinieri e Sistemeve Kompjuterike
Përshkrimi	Ky kurs mbulon tema mbi inxhinierinë e sistemeve të softuerëve dhe pajisjeve kompjuterike: teknikat për kontrollin e kompleksitetit; modularitet i fortë duke përdorur dizajnin klient-server, memorien virtuale dhe fijet; rrjetet; atomeciteti dhe koordinimi i aktiviteteve paralele; rikuperimi dhe besueshmëria; privatësia, siguria dhe enkriptimi; dhe ndikimi i sistemeve kompjuterike në shoqëri. Studimet e rasteve të sistemeve funksionale dhe leximet nga literatura aktuale ofrojnë krahasime dhe kontraste. Kërkohen dy projekte dizajni dhe studentët angazhohen në ushtrime të gjera komunikimi me shkrim.
Letërsi	Saltzer, Jerome H. dhe M. Frans Kaashoek. <i>Parimet e Projektimit të Sistemeve Kompjuterike</i> : San Francisko, Kaliforni

Kurs	Inxhinieri e Ueb-it
Përshkrimi	Rrjeti Botëror (WWW) është bërë mjeti kryesor me të cilin kryejmë kërkime dhe kryejmë transaksione faturimi - ngjarje që mund të ndodhin vetëm me mbështetjen e aplikacioneve specifike. Qëllimi i këtij kursi është t'i prezantojë studentët me projektimin dhe zhvillimin e aplikacioneve të tilla. Ky kurs do t'i ekspozojë studentët ndaj bazave themelore të internetit dhe protokolleve të internetit, arkitekturave të ndryshme që përdorin aplikacionet e lidhura me internetin dhe gjuhëve të programimit që mundësojnë zhvillimin e aplikacioneve të internetit, duke i kushtuar vëmendje të veçantë JavaScript, HTML, XML, AJAX dhe Java Server Pages (JSP). Kursi gjithashtu mbulon çështjet e sigurisë dhe besueshmërisë nëpërmjet përdorimit të enkriptimit të transparencës dhe autentifikimit.
Letërsi	- Inxhinieria e Uebit: Qasja e një Praktikuesi nga Roger Pressman dhe David Lowe, McGraw-Hill, 2009. - HTML dhe CSS: Botimi i 7-të Gjithëpërfshirës, nga Denise M. Woods dhe William J. Dorin. Botues: Cengage Learning; (2012) - Interneti dhe World Wide Web Si të Programoni, 5/e Paul J. Deitel, Harvey M. Deitel, Abbey Deitel, Pearson Education 2012

Kurs	Sistemet dhe Sinjalet
------	-----------------------



Përshkrimi	Ky kurs mbulon bazat e analizës së sinjaleve dhe sistemeve, duke u përqendruar në përfaqësimet e sinjaleve në kohë diskrete dhe në kohë të vazhdueshme (funksione të singularitetit, eksponenciale komplekse dhe gjeometrike,
	Përfaqësimet e Furierit, transformimet e Laplasit dhe Z, marrja e mostrave) dhe përfaqësimet e sistemeve lineare, të pandryshueshme në kohë (ekuacione diferenciale dhe diferenciale, diagrame bllok, funksione sistemi, pole dhe zeroja, konvolucion, përgjigje impulsive dhe hapash, përgjigje frekuencore). Zbatimet nxirren gjerësisht nga inxhinieria dhe fizika, duke përfshirë reagimin dhe kontrollin, komunikimet dhe përpunimin e sinjalit.
Letërsi	Luis F. Chaparro, "Sinjalet dhe Sistemet Duke Përdorur MATLAB", Academic Press, 2014 Edward W. Kamen "Bazat e Sinjaleve dhe Sistemeve që Përdorin MATLAB" Prentice Hall, 1997 BP Lathi, "Sisteme dhe Sinjale Lineare", botimi i 2-të, Shtëpia Botuese e Universitetit të Oksfordit HP Hsu, "Përmbledhja e sinjaleve dhe sistemeve nga Shaum", McGraw-Hill, 1995, Oppenheim, AV & Willsky, AS (1996). Sinjale dhe Sisteme. SHBA: Arsimi i Lartë Pearson

Kurs	Sisteme të Integruara BSc
Përshkrimi	Kursi zhvillon njohuritë teknike të studentit mbi projektimin, zbatimin dhe testimin e moduleve të softuerit dhe kornizave të aplikacioneve për sistemet e ngulitura. Studentët zhvillojnë aftësinë e tyre për të interpretuar dhe vlerësuar një sërë specifikimesh të softuerit dhe punojnë në grupe të vogla për të shkruar module dhe aplikacione softueri për një sistem të ngulitur. Studentët njihen me abstraksionin e funksionalitetit të harduerit në module softueri dhe me kërkimin dhe zbatimin e strukturave të të dhënave të softuerit. Studentët gjithashtu zhvillojnë aftësinë e tyre për të testuar dhe modifikuar softuerin e tyre për të siguruar përputhshmërinë me specifikimet e aplikacionit dhe njihen me rishikimin dhe vlerësimin e softuerit të tyre dhe të të tjerëve. Përmbajtja teknike kontekstualizohet në një projekt në të cilin studentët analizojnë kërkesat e një sistemi të ngulitur dhe projektojnë softuerin për të përmbushur këto kërkesa. Aftësitë në debugging të softuerit zhvillohen gjithashtu përmes natyrës së bazuar në praktikë të lëndës.



Letërsi	Valvano, JW, <i>Sistemet e Integruara: Hyrje në Mikrokontrolluesit ARM® CortexTM-M, Botimi i 5-të</i> , Platforma e Botimeve të Pavarura CreateSpace, 2012.
---------	---

	Valvano, JW, <i>Ndërfaqja në Kohë Reale me Mikrokontrolluesit ARM® CortexTM-M, Botimi i 5-të</i> , Platforma e Botimeve të Pavarura CreateSpace, 2015.
	Yiu, J. <i>Udhëzuesi përfundimtar për procesorët ARM® Cortex®-M3 dhe ARM Cortex®-M4</i> , Newnes, 2014.

Kurs	Ndërveprimi K ompjuter- Njeri
Përshkrimi	Kjo lëndë përqendrohet në projektimin, vlerësimin dhe zbatimin e sistemeve interaktive kompjuterike për përdorim nga njeriu në situata reale. Studentët fitojnë një kuptim të parimeve të ndërveprimit njeri-kompjuter (HCI), duke përfshirë konceptet, mjetet dhe teknikat kryesore të disponueshme për të ndërtuar sisteme të përqendruara te përdoruesi. Lënda shqyrton efektet në përdorimin e metaforave të ndryshme për aktivitetin njerëzor që projektuesit përdorin në sistemet e tyre dhe se si metodat e projektimit dhe vlerësimit të përqendruara te përdoruesi mund të përmirësojnë përdorshmërinë e sistemeve kompjuterike.
Letërsi	- Rogers, Y, Sharp, H, dhe Preece, J. (2011) Dizajni i Ndërveprimit: Përtej Ndërveprimit Njerëz-Kompjuter, Botimi i 3-të. Wiley: Mbretëria e Bashkuar. - Krug, S. (2005) Mos më bëj të mendoj, botimi i dytë Que: SHBA - Lowgren, J & Stolterman, E (2007), Dizajni i Ndërveprimit i Menduar, MIT Press, SHBA - Në internet burime: http://www.interaction-design.org/books/hci.html

Kurs	Sisteme paralele dhe të shpërndara
Përshkrimi	Lënda synon t'i njohë studentët me algoritmet paralele dhe analizën e tyre. Diskutohen parimet themelore të informatikës paralele. Prezantohen arkitektura dhe platforma të ndryshme programimi paralele. Analizohen në mënyrë kritike algoritmet paralele për arkitektura të ndryshme, si dhe algoritmet paralele që adresojnë probleme specifike shkencore. Temat përfshijnë: parimet e informatikës paralele, modelin PRAM, DNS, algoritmet PRAM, arkitekturat paralele, OpenMP, algoritmet e memories së përbashkët, algoritmet sistolike, modelet e komunikimit paralel, PVM/MPI, aplikimet shkencore, hiperkubin, ngulitje grafesh dhe modele të zgjeruara të informatikës paralele.



Letërsi	- Barry Wilkinson, Michael Allen: Programimi Paralel: Teknikat dhe Zbatimet Duke Përdorur Stacione Pune të Rrjetuara dhe Kompjuterë Paralelë Prentice-Hall, 2005 - Ananth Grama, Anshul Gupta, George Karypis, Vipin Kumar: Hyrje në Kompjuterizimin Paralel Botimi i Dytë, Addison Wesley, 2003 - Gregory R. Fister: Në kërkim të grumbujve (botimi i 2-të) Prentice Hall, 1998 - Seyed H. Roosta: Përpunimi paralel dhe algoritmet paralele - Teoria dhe Llogaritja Springer, 2000
---------	---



Kurs	Dizajni i Ndërfaqes
Përshkrimi	Zakonisht, 40% e kostove të zhvillimit të SI mund t'i atribuohen zhvillimit të ndërfaqes së përdoruesit. Sistemet e papërdorshme mund të kërkojnë kurse trajnimi më të gjata, të shkaktojnë kosto më të larta operative, janë joefektive në mbështetjen e proceseve të biznesit, janë të prirura për gabime dhe madje edhe të rrezikshme. Kjo lëndë u paraqet studentëve teorinë, metodologjinë dhe teknologjinë relevante për zhvillimin e sistemeve të informacionit interaktiv inovativ dhe të përdorshëm. Temat kryesore përfshijnë: Ndërfaqet e përdoruesit (p.sh., ndërfaqet mobile, të internetit dhe të veshshme), përdorshmërinë dhe përvojën e përdoruesit (dizajn i përqendruar te përdoruesi; analiza e nevojave të përdoruesit; dizajn pjesëmarrës dhe vlerësim i përdorshmërisë).

Kurs	Menaxhimi i Projekteve
Përshkrimi	Qëllimi i këtij kursi është t'u ofrojë studentëve përvojë praktike në menaxhimin e projekteve të zhvillimit. Ai merret me planifikimin, organizimin, personelin, kontrollin dhe drejtimin e projekteve. Ai i kushton rëndësi të madhe planifikimit të projekteve, teknikave për monitorimin dhe kontrollin e projekteve, metodave dhe mjeteve sasiore, si dhe çështjeve të lidhshme në menaxhimin e projekteve. Do të kërkohej një projekt semestral që përfshin zhvillimin e një plani projekti për një projekt jo-trivial. Studentët në këtë kurs do ta fitojnë këtë përvojë duke shërbyer me një ekip zhvillimi dhe studentë të IT-së. Çdo ekip do të ketë afërsisht një numër të barabartë studentësh.
Letërsi	- Jack R. Meredith, Scott M. Shafer, Sutton, Margaret Sutton. 2007. Sistemet e Informacionit - Philipps, Joseph, Menaxhimi i Projekteve. ISBN-10 0975914650. 336 f. 2004. - Osborne, Menaxhimi i Projekteve të IT-së: Në rrugën e duhur nga fillimi në fund, botimi i 2-të. McGraw Hill - Lock, Dennis. 2007. Menaxhimi i Projekteve, botimi i 9-të. Gower. - Baine, Kenneth R. 2004. Menaxhimi i Integruar i Projekteve të IT-së - Një Qasje e Përqendruar në Model. Artech House, Boston.

Kurs	Kursi i Laboratorit 2
Përshkrimi	Moduli do të përfshijë ndihmë në përzgjedhjen e një projekti të përshtatshëm, shpesh me këshilla nga mbikëqyrësi i mundshëm, udhëzime se si të përdoren burimet përkatëse të informacionit të publikuar, kryerjen e një studimi të literaturës mbi temën e projektit të planifikuar; shkrimin e një rishikimi të literaturës dhe planit të projektit; dhe udhëzime mbi metodat e duhura të kërkimit dhe analizës. Studentëve do t'u jepen udhëzime mbi vlerësimin e rrezikut dhe/ose rreziqeve dhe konsideratat etike dhe ligjore të punës që do të ndërmerret.

L unë t	Prezantim përmes slide-ve për çdo leksion
---------------	---

Kurs	Ndërmarrësi dhe Inovacioni
Përshkrimi	Qëllimi i kësaj lënde konceptuale dhe vendimmarrëse është t'u ofrojë studentëve kompetencat dhe aftësitë e nevojshme për të kuptuar, zbatuar dhe më pas

	menaxhimi i procesit të inovacionit sipërmarrës brenda një mjedisi global shumë konkurrues. Sipërmarrja/ndërmarrësia brenda ndërmarrjes është më shumë sesa thjesht krijimi i një biznesi të ri. Kërkimi i mundësive, marrja e rreziqeve dhe këmbëngulja për t'i kthyer idetë në realitet janë karakteristika të veçanta që përshkojnë individët sipërmarrës. Sipërmarrja është një koncept i integruar që ka revolucionarizuar mënyrën se si zhvillohet biznesi. Studentët duhet të studiojnë se si mendojnë, veprojnë dhe performojnë sipërmarrësit fitues.
Letërsi	- Brown, T., Katz, B. 2009. Ndryshimi me anë të Dizajnit: Si i Transformon të Menduarit sipas Dizajnit Organizatat dhe Frymëzon Inovacionin. Nju Jork: Harpercollins. - Chesbrough, H. 2010. Inovacioni i Modelit të Biznesit: Mundësitë dhe Barrierat. Planifikimi Afatgjatë, 43(2): 354-363. - Christensen, CM, Baumann, H., Ruggles, R., & Sadtler, TM 2006. Inovacioni Disruptiv për Ndryshim Social. Harvard Business Review, 84(12): 94. - Frederik, H., O'conner, A., Kuratko, DF 2013. Teoria, Procesi, Praktika e Ndërmarrësisë, Botimi i 3-të, Cengage, Melbourne, Australi. - Jakovich, J., Schweitzer, J., Edwards, M. 2012. Praktika - Manuali i laboratorit të SHBA-së për Inovacionin e Udhëhequr nga Dizajni, Freerange Press, Sydney, Isbn: 978- 0-9808689-2-0 - Martin, R. 2009. Dizajni i Biznesit: Pse të Menduarit në Dizajn është Avantazhi i Ardhshëm Konkurrues. Boston, Massachusetts: Harvard Business Press. - Normann, R., Ramirez, R. 1993. Nga Zinxhiri i Vlerës në Konstelacionin e Vlerës: Hartimi i Strategjisë Interaktive. Harvard Business Review, 71(4): 65-77. - Osterwalder, A., Pigneur, Y. 2010. Gjenerimi i Modelit të Biznesit: Një Manual për Vizionarët, Ndryshuesit e Lojës dhe Sfiduesit: Wiley.

Kurs	Seminar për Zhvillimin/Sistemet e Avancuara të Bazës së të Dhënave
Përshkrimi	Qëllimi i kursit është t'u ofrojë studentëve mundësinë për të përmirësuar komunikimin dhe informacionin e tyre rreth mundësive të tregut të punës. Seminari ofron detyra individuale dhe në grup për të zhvilluar ndërveprimin në grup të studentëve, prezantime efektive, shkrim efektiv të CV-ve dhe kërkim efektiv në tregun/industrinë e punës.
Letërsi	Seminari bazohet kryesisht në fletëpalosjet javore të instruktorëve.

Kurs	Shkrim Shkencor dhe Teknik
Përshkrimi	Një kurs që zgjeron përdorimin e procesit të shkrimit në ese më të gjata bazuar në analizën e leximit, përmes ndërgjegjësimit për audiencën, qëllimin dhe pikëpamjet e ndryshme. Shkrimet shitesë do të bazohen në kërkime në fushat profesionale të studentëve, duke përfshirë prova të besueshme përmes citateve, parafrazimit dhe përmbledhjes, duke përdorur MLA/APA. Studentët do të mësojnë të dallojnë midis opinionit, fakteve dhe konkluzioneve dhe të përdorin argumentin dhe bindjen. Studentët do të përgatisin lloje të ndryshme letrash, memorandumesh, email-esh, propozimesh, grafikësh dhe dokumentesh të cilat do të nevojiten në punën e tyre të ardhshme profesionale.

	Studentët do të punojnë në ekipe në një detyrë profesionale ndërdisiplinore, duke përfshirë punë me shkrim dhe me gojë.
Letërsi	1. Evergreen: Një Udhëzues për të Shkruar me Lexime, Botimi i 8-të. Susan Fawcett. 2007. Cengage, ISBN10: 0618766448 2. Alred, Gerald J, Brusaw, Charles, Olu, Walter; Manuali i Shkrimtarëve të Biznesit, 2008. Bedford 3. Alred, Gerald J, Brusaw, Charles, Olu, Walter; Manuali i Shkrimit Teknik, 2008, botimi i 9-të. 4. 1. Michael Merkel, Komunikimi Teknik, 9e, ISBN9780-312485979 Bedford St.Martins. 5. Tom Jehn, Jane, Duke shkruar në disiplina: një suplement, 2007, ISBN10: 0312452640 6. Zbulimi i Argumenteve, një Hyrje në Mendimin dhe Shkrimin Kritik, 2e, D.Memering, 2006 7. Locker, Kacmarek. Udhëzues për Komunikimin në Biznes: Ndërtimi i Aftësive Kritike, 2e, 2004. 8. Guffey, Mary Ellen. Shkrim Biznesi, 2007. Thomson, Shtëpia Botuese Southwestern.

Kurs	Punimi i diplomës
Përshkrimi	Studentët ndërmarrin një hetim kërkimor nën mbikëqyrjen e anëtarëve të stafit akademik të Departamentit. Studentët duhet ta ndjekin këtë lëndë së bashku me Projektin Capstone për t'u diplomuar.
Letërsi	Evans, D. dhe Gruba, P. dhe Zobel, J. <i>Si të shkruani një tezë më të mirë</i> , botimi i 3-të, Shtëpia Botuese e Universitetit të Melburnit, 2011



Kurs	Inxhinieri e Kërkesave
Përshkrimi	Qëllimi i kësaj lënde është t'u japë studentëve një kuptim të parimeve themelore teorike dhe teknike që fshihen pas analizës së sistemeve dhe inxhinierisë së kërkesave të softuerit, duke aplikuar teknikat në një mjedis projekti në botën reale për të analizuar kërkesat për sistemin. Hapi i parë në zhvillimin e çdo sistemi softuerik jo-trivial është një analizë e fushës së problemit me qëllim formulimin e një specifikimi të kërkesave. Në këtë lëndë, studentët do të eksplorojnë qëllimet, parimet, proceset dhe teknikat e përfshira në analizën e biznesit dhe të fushës dhe formulimin e kërkesave. Temat e trajtuara do të përfshijnë: një kuptim të problemit të analizës së fushës; analizën e biznesit dhe të fushës; një eksplorim të metodave për nxjerrjen, analizimin, specifikimin dhe validimin e kërkesave; metrikat e kërkesave; teknikat e analizës për 'fushat speciale' të nxjerra nga një përzgjedhje e sistemeve të ndërmarrjeve, sisteme kritike për sigurinë, përdorshmërinë dhe sigurinë.
Letërsi	- Sommerville, <i>Inxhinieri Softuerësh</i>, 9th ed., Addison-Wesley, 2011. KE Wiegars, - <i>Kërkesat e Softuerit</i>, 2nd ed., Microsoft Press, 2003. INCOSE, <i>Manuali i</i> - <i>Inxhinierisë së Sistemeve: Një Udhëzues për Proceset dhe Aktivitetet e Ciklit Jetësor të Sistemit</i>, versioni 3.2.2, Këshilli Ndërkombëtar për Inxhinierinë e Sistemeve, 2012.
	- Alexander dhe L. Beus-Deukic, <i>Zbulimi i Kërkesave: Si të Specifikoni Produktet dhe Shërbimet</i>, Wiley, 2009. - van Lamsweerde, <i>Inxhinieria e Kërkesave: Nga Synimet e Sistemit te Modelet UML dhe te Specifikimet e Softuerit</i>, Wiley, 2009.

Kurs	Dizajn Softueri
------	-----------------

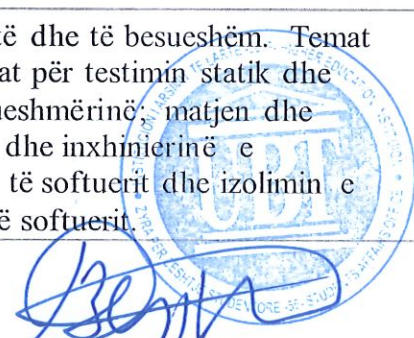


Përshkrimi	Sistemet softuerike duhet të analizohen, projektohen dhe modelohen me kujdes përpara se të ndërtohen. Kjo lëndë ofron njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për projektimin e sistemeve softuerike në shkallë të mesme dhe të gjerë. Lënda gjithashtu u mëson studentëve se si kornizat e zhvillimit të gatshme mund të përdoren për projektimin e sistemeve softuerike në shkallë të gjerë. Theksi do të jetë në teknikat e përshtatshme për projektimin dhe zhvillimin e orientuar drejt objekteve. Temat e trajtuara përfshijnë: modelimin e sistemeve softuerike duke përdorur UML, proceset dhe parimet e projektimit të softuerëve, modelet dhe arkitekturat e zakonshme të projektimit të softuerëve, mjetet për projektim dhe zhvillim.
Letërsi	- Christopher Fox: Hyrje në Dizajnin e Inxhinierisë së Softuerëve, Proceset, Parimet dhe Modelet me UML2

Kurs	Arkitektura e Softuerit
Përshkrimi	Një nga sfidat kryesore në zhvillimin e sistemeve të shpërndara në të gjithë ndërmarrjen është zgjedhja e arkitekturave të duhura të softuerit. Në këtë lëndë, studentët do të studiojnë në thellësi arkitekturat e softuerit dhe parimet, teknikat dhe mjetet për krijimin, zhvillimin dhe vlerësimin e arkitekturave të softuerit. Temat e trajtuara në këtë lëndë do të nxirren nga: stilet e dizajnit dhe modelet arkitekturore; strategjitë e dizajnit; arkitekturat specifike të fushës; vlerësimi i dizajneve; dizajni arkitekturor për kërkesa jofunksionale; dhe arkitekturat e modelimit.
Letërsi	1. Fowler, Martin. <i>Modelet e arkitekturës së aplikacioneve të ndërmarrjes</i> Addison-Wesley Professional, 2003. 2. Hohpe, Gregor dhe Bobby Woolf. <i>Modelet e integritetit të ndërmarrjeve: Projektimi, ndërtimi dhe vendosja e zgjidhjeve të mesazheve</i> Profesionisti Addison-Wesley, 2004

Kurs	Testimi dhe Mirëmbajtja e Softuerit
Përshkrimi	Softueri është i pranishëm në pothuajse çdo pjesë të jetës sonë dhe vazhdon të ndryshojë botën. Me rëndësi për përdoruesit është që softueri të jetë i saktë, i plotë, i besueshëm dhe efikas. Shkalla dhe kompleksiteti i shumicës së softuerëve siguron që arritja e këtyre cilësive të jetë jo e parëndësishme. Kjo lëndë i prezanton studentët me parimet, proceset, mjetet dhe teknikat e inxhinierisë së softuerëve për analizimin, matjen dhe

	zhvillimin e softuerit të saktë, të plotë dhe të besueshëm. Temat e trajtuara mund të përfshijnë: metodat për testimin statik dhe dinamik të softuerit; cilësinë dhe besueshmërinë; matjen dhe inxhinierinë e besueshmërisë; matjen dhe inxhinierinë e performancës; analizën e problemeve të softuerit dhe izolimin e defekteve; dhe mjetet e inxhinierisë së softuerit.
--	---



Letërsi	3. Fowler, Martin. <i>Modelet e arkitekturës së aplikacioneve të ndërmarrjes</i> Addison-Wesley Professional, 2003. 4. Hohpe, Gregor dhe Bobby Woolf. <i>Modelet e integritetit të ndërmarrjeve: Projektimi, ndërtimi dhe vendosja e zgjidhjeve të mesazheve</i> Profesionisti Addison-Wesley, 2004
---------	---

Përqendrimi: Menaxhimi i Bazës së të Dhënave dhe Informacionit

Kurs	Sisteme të Avancuara të Bazës së të Dhënave
Përshkrimi	Qëllimi i kursit është t'i prezantojë studentët me sistemet e avancuara të bazës së të dhënave dhe menaxhimit të të dhënave. Kursi do të përqendrohet në teknikat efikase të përpunimit të pyetjeve dhe indeksimit për bazat e të dhënave hapësinore, kohore dhe multimediale. Një temë tjetër që do të trajtohet është analiza e grupeve të mëdha të të dhënave (minimi i të dhënave). Në veçanti, do të diskutohen algoritmet efikase dhe të shkallëzueshme për grupimin, zbulimin e rregullave të shoqërimit dhe klasifikimin e grupeve shumë të mëdha të të dhënave. Studentët do të duhet të zgjidhin disa detyra të vogla me shkrim dhe programimi që do t'i ndihmojnë ata të kuptojnë dhe përvetësojnë materialin e trajtuar.
Letërsi	1. Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan. 2005. <i>Konceptet e Sistemit të Bazës së të Dhënave</i> (botimi i 5-të). 2. Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe. 2006. <i>Bazat e sistemeve të bazës së të dhënave</i> (editimi i 5-të). ISBN-10 0321369574. 3. Connolly TM dhe Carolyn E. Begg. 2009. <i>Sistemet e Bazës së të Dhënave: Një Qasje Praktike ndaj Projektimit, Implementimit dhe Menaxhimit</i>, 5e. 4. Përpunimi i Bazës së të Dhënave. Bazat, Projektimi dhe Implementimi nga David M. Kroenke 5. Ronald RP & Ryan KS, Mësoni Vetë SQL në 24 Orë, Botimi i 2-të, Sams Publishing, 2000 6. Peter Rob & Carlos Coronel, <i>Sistemet e Bazës së të Dhënave: Implementimi dhe Menaxhimi i Dizajnit</i>, Botimi i 3-të, Thomson Course Tech. 1997 7. Richard T. Watson, <i>Menaxhimi i të Dhënave: Baza e të Dhënave dhe Organizatat</i>, Botimi i 4-të, Jhon Wiley & Sons, 2004 8. David M. Kroenke et al., <i>Përpunimi i Bazës së të Dhënave</i>, Prentice Hall, Botimi i 11-të, 2010

Kurs	Menaxhimi i Informacionit dhe Analitika
Përshkrimi	Ky kurs mbulon teorinë e menaxhimit të informacionit. Temat përfshijnë organizimi dhe menaxhimi; llojet e sistemeve të informacionit; rolet në zhvillim; cikli jetësor i zhvillimit; metodologjitë e zhvillimit të sistemeve të informacionit; qasjet ndaj zhvillimit, strukturimi i kërkesave, Teknologjia e Objekteve; parimet e modelimit, parimet e Orientimit të Objekteve dhe zhvillimi i sistemeve duke përdorur teknologjinë e objekteve dhe parimet e modelimit. Një projekt individual ose ekipor që përfshin analizën

	dhe projektimin e sistemeve është gjithashtu një komponent kryesor i këtij kursi.
Letërsi	1. Hoffer, JA dhe JF George, Joseph S Valacich. Analiza dhe Dizajni i Sistemeve Modern. Botimi i 5-të, 2007, 648 f. ISBN-10 0132240769.

	2.Shelly, Cashman, dhe Rosenblatt, Analiza dhe Dizajni i Sistemit, Botimi i 4-të, 2001, ThomsonCourse Tech. 3.Kendall & Kendall, Analiza dhe Dizajni i Sistemit, Botimi i 3-të, 1995, Prentice-Hall Inc. 4.JCWetherbe & NP Vitalari, Analiza dhe Projektimi i Sistemit: Praktikat më të Mira, Botimi i 4-të, West Publishing Company 5.JW Seatzinger etj., Analiza dhe Projektimi i Sistemit në një Botë në Ndryshim, ThomsonCourse Tech. 5.John G. Burch, Analiza e Sistemit, Projektimi dhe Implementimi, 1992, Divizioni i SouthWestern Publishing
--	--

Kurs	Sistemet e Informacionit të Menaxhimit
Përshkrimi	Ky kurs do të përqendrohet në një qasje sistemesh për të kuptuar zbatimin e teknologjive dhe infrastrukturave të avancuara të informacionit në organizatat moderne. Kursi i Sistemeve të Menaxhimit të Informacionit i përgatit njerëzit për t'u përballur me këto sfida të rëndësishme menaxheriale duke i prezantuar ata me parimet kryesore, duke përfshirë çështjet e menaxhimit, teknologjisë dhe organizimit që shoqërohen me përdorimin efektiv të informacionit të menaxhimit në mjediset e biznesit dhe jo-biznesit.
Letërsi	- Sistemet e Informacionit të Menaxhimit: K. Laudon dhe C. Traver, 2011; - Sistemet e Informacionit të Menaxhimit X, Botimi i 10-të, Pearson/Prentice Hall: Londër; Menaxhimi i Kompleksitetit të Sistemeve të Informacionit - Vlera e Thjeshtësisë Nga: Mederic Morel, Pirmin P. Lemberger, 2013; - Projektimi, Implementimi dhe Menaxhimi i Sistemeve të Informacionit të Ndërmarrjes: Aplikime Organizative, Referencë e Shkencës së Biznesit, 2011

Kurs	Siguria e Bazës së të Dhënave
Përshkrimi	Ky kurs do ta njohë studentin me praktikat më të mira thelbësore në strategjitë e sigurisë së bazave të të dhënave. Studentit do t'i ofrohen mjetet, teknikat dhe metodologjitë e pranuar nga industria, në mënyrë që pas përfundimit të kursit, studenti të jetë në gjendje të përshkruajë konceptet kryesore të sigurisë së bazës së të dhënave dhe si t'i zbatojë këto koncepte në sigurimin e sistemeve të menaxhimit të bazave të të dhënave brenda organizatës së tij.

Letërsi	1. Siguria dhe Auditimi i Bazës së të Dhënave: Mbrojtja e Integritetit dhe Aksesueshmërisë së të Dhënave (2006). Hassan A. Afyduni, Teknologjia e Kursit, ISBN 0619215593. 2. Campa, Mark. Udhëzues Security+ për Bazat e Sigurisë së Rrjetit. Boston: Kursi i Teknologjisë, 2009. 3. Cole, Eric. Bibla e Sigurisë së Rrjetit. Indianapolis: Wiley, 2009. 4. Cox, Kerry dhe Christopher Gerg (rreth vitit 2004). Menaxhimi i Sigurisë me Snort dhe IDS Tools. O'Reilly. 5. Deek, Fadi P dhe James McHugh (rreth vitit 2007). Teknologjia dhe Politikat e Burimit të Hapur. Shtëpia Botuese e Universitetit të Kembrixhit. 6. Howlett, Tony. (c2004) Mjete sigurie me burim të hapur: zbatime praktike për sigurinë. Prentice Hall
---------	--

Përqendrimi: Rrjete dhe Telekomunikacion

Kurs	Rrjete Kompjuterike të Avancuara
Përshkrimi	Ky modul u ofron studentëve njohuri të avancuara në fushën e rrjeteve kompjuterike dhe teknologjive të internetit. Kursi mbulon rrjetet e aksesit - aspektet e tyre fizike dhe të aksesit në medium, algoritmet e rrugëzimit, çelësat e të nxëniet dhe pemën shtrirëse, parimet e kontrollit të mbingarkesës dhe kontrollit të rrjedhës,

	parimet e sigurisë së rrjetit dhe privatësisë së të dhënave, QoS dhe përmbajtja multimediale, MPLS dhe rrjetet ad-hoc. Algoritmet dhe protokollat në shtresën e aplikacionit, transportit, rrjetit dhe aksesit të mediumit mbulohen gjithashtu përmes simulimeve.
Letërsi	- Bonaventure, O, Rrjetet Kompjuterike, Protokollat dhe Praktika, ACM, 2014 - Kurose, James F dhe Ross, Keith W: Rrjetet Kompjuterike – Një Qasje nga lart-poshtë (Botimi i 5-të) Pearson Education 2008. - LD Ghein, “Bazat e MPLS”, Cisco press, 2007. - Tanenbaum, Andrew S, Wetherall, David J: Rrjetet Kompjuterike (Botimi i 5-të) Prentice Hall 2011 - Burime Online: http://cisco.netacad.com - S. Basagni et al., “Rrjetet Ad Hoc për celularë”, IEEE press, 2004.

Kurs	Bazat e Telekomunikacionit
------	----------------------------



Përshkrimi	Ky kurs trajton disa terminologji themelore dhe koncepte teknike në telekomunikacion. Temat e fokusit përfshijnë: decibelët, analizën e zhurmës, buxhetet e lidhjeve, modulimin AM, modulimin e këndit, kodimin e linjës, modulimin dixhital dhe koncepte të ngjashme të shtresave fizike. Sistemet për analizë përfshijnë CATV, rrjetin celular pa tel, WLAN, sistemet satelitore, rrjetet e internetit dhe rrjetet e zërit dhe të dhënave të lidhura. Është i detyrueshëm për të gjithë pjesëmarrësit në Programin e Telekomunikacionit.
Letërsi	1. "Ndarja e Telekomunikacionit: Konceptet e Komunikimit të Transmetuar nëpërmjet Radios së Përcaktuar nga Softueri," C. Richard Johnson Jr. dhe William A. Sethares, Pearson Prentice Hall, 2004, ISBN 0-13-143047-5. 2. Komunikimi Elektronik Modern (Botimi i 7-të); Gary Miller 3. Beasley, Jeffrey S., dhe Gary M. Miller. 2008. Komunikimi Elektronik Modern. Botimi i 9-të. 4. Upper Saddle River, NJ: Pearson/Prentice Hall. ISBN 9780132251136, 9780136154297 5. (fq.). 6. Strunk, William dhe EB White. 2000. Elementet e Stilit. Botimi i 4-të. Nju Jork: Longman. 7. ISBN 020530902X (Allyn & Bacon). 8. Freeman, Roger L. 2004. Inxhinieria e sistemeve të telekomunikacionit. Botimi i 4-të. Hoboken, NJ: 9. Wiley-Interscience. ISBN 0471451339 (pëlhurë).

Kurs	Komunikimet mobile
Përshkrimi	Kjo lëndë mbulon parimet dhe zbatimet e rrjeteve të telekomunikacionit pa tel dhe celular, si dhe integrimin e tyre me internetin. Prezantohen teknologji të ndryshme të rrjeteve pa tel dhe celulare. Theksi është në konceptet, infrastrukturën dhe protokollet për mbështetjen e

	lëvizshmëria e pajisjeve dhe përdoruesve. Lënda gjithashtu prezanton teknikat për dizajnimin e aplikacioneve për pajisjet mobile dhe një projekt dizajnimi i aplikacioneve mobile drejt fundit të lëndës konsolidon të nxënit që kanë arritur studentët.
Letërsi	Udhëzues për Komunikimet Pa Tel, Botimi i 3-të, Jorge L. Olenew

Kurs	Menaxhimi dhe Siguria e Rrjetit
Përshkrimi	Siguria e rrjetit është një çështje e rëndësishme për ndërmarrjet, me shkelje të sigurisë që mund të ndëshkohen me sanksione ligjore, humbje financiare ose humbje të besimit të klientëve. Kjo lëndë konsolidon kuptimin e studentit për sigurinë duke marrë në konsideratë parimet e sigurisë si nga një perspektivë menaxhimi njerëzish ashtu edhe nga një perspektivë teknike. Temat e trajtuara përfshijnë teorinë e sigurisë së rrjetit, të tilla si algoritmi RSA, pajisjet e sigurisë si firewall-et dhe Sistemet e Zbulimit të Ndërhyrjeve; shërbimet e sigurisë si konfidencialiteti, integriteti dhe autentifikimi; dhe teknologji të tilla si IPSec, SSL, etj. Studentët që ndjekin këtë lëndë janë në një pozicion të mirë për të kontribuar në



	zgjidhjen e sigurisë së një organizate moderne.
Letërsi	William Stallings, "Aplikimet dhe Standardet Esenciale të Sigurisë së Rrjetit" (Botimi i 5-të) Eric Cole, "Bibla e Sigurisë së Rrjetit" (Botimi i 2-të) Behrouz A. Forouzan, "Kriptografia dhe Siguria e Rrjetit", , McGrawHill. Michael T. Goodrich dhe Roberto Tamassia, "Hyrje në Sigurinë Kompjuterike", Pearson

Përqendrimi: Grafikë Kompjuterike dhe Multimedia

Kurs	Hyrje në Grafikën Kompjuterike
Përshkrimi	Kjo lëndë i ndihmon studentët të zhvillojnë aftësi për zgjidhjen e problemeve dhe komunikimin në kontekstin e përfaqësimit kompjuterik, manipulimit dhe shfaqjes së informacionit piktorial. Gjithashtu i ndihmon studentët të përmirësojnë aftësitë e tyre për të projektuar dhe zbatuar imazhe kompjuterike tre-dimensionale (3D). Temat e trajtuara përfshijnë sistemet harduerike dhe softuerike të grafikës kompjuterike, transformimet afine, kanalin e shikimit të grafikës, bazat e matematikës për grafikën kompjuterike, algoritmet e grafikës 2D dhe 3D, algoritmet e renderimit dhe programimin grafik duke përdorur një gjuhë programimi të nivelit të lartë C++ dhe paketën OpenGL.
Letërsi	- Hill FS, Kelley Stephen M., Grafikë Kompjuterike Duke Përdorur OpenGL, Botimi i 3-të, Prentice Hall, 2006 - Angel E., Grafikë Kompjuterike Interaktive - Një Qasje nga Lart-Poshtë Duke Përdorur OpenGL, Botimi i 5-të, Pearson Addison Wesley, 2009 - Angel E. dhe Shreiner D., Grafikë Kompjuterike Interaktive - Një Qasje nga Lart-Poshtë me OpenGL të Bazuar në Shader, Botimi i 6-të, Pearson Addison Wesley, 2012



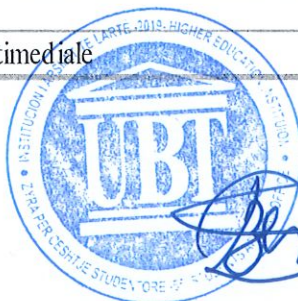
- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">- Shreiner D. (Grupi i Punës Khronos OpenGL ARB), Udhëzuesi i Programimit OpenGL -- Udhëzuesi Zyrtar për të Mësuar OpenGL, Versionet 3.0 dhe 3.1, Botimi i Shtatë, Addison-Wesley, 2010 |
|--|---|



Kurs	Dizajn i Ndihmuar nga Kompjuteri
Përshkrimi	Kjo lëndë synon t'i pajisë studentët me teknologji të reja për projektim dhe modelim 3D me kompjuter (Dizajn i Ndihmuar nga Kompjuteri - CAD) dhe zbatimin e tyre në projektimin e produkteve dhe sistemeve. Modelimi gjeometrik dhe përfaqësimi i sipërfaqeve parametrike (plane, sipërfaqe rrotullimi, sipërfaqe të rreshtuara, sipërfaqe Bezier dhe B-Splie, copa Coons). Modelimi i Solid-it. Inxhinieri e Anasjelltë. Prototipim i Shpejtë. Pjesa e dytë e kursit prezanton Hyrje në metodat CAE dhe të mekanikës llogaritëse, bazën teorike të metodës së elementeve të fundme, teorinë e elasticitetit, teorinë e dështimit dhe metodologjitë e projektimit, thjeshtësimet në FEM, llojet e elementeve dhe diskretizimi, optimizimi strukturor.
Letërsi	- McMahon, C. & Browne, J.: CAD/CAM: Parimet, Praktika dhe Menaxhimi i Prodhimit, botimi i 2-të, Addison-Wesley, 1998 - Delchambre, A. (red.): Metoda CAD për Montimin Industrial: Projektimi i Njëkohshëm i Produkteve, Pajisjeve dhe Sistemeve të Kontrollit, Wiley, rreth vitit 1996

Kurs	Hyrje në Animacionin Kompjuterik
Përshkrimi	Kjo lëndë i ndihmon studentët të zhvillojnë aftësi për zgjidhjen e problemeve dhe komunikimin në kontekstin e përfaqësimit kompjuterik, manipulimit dhe shfaqjes së informacionit piktorial. Gjithashtu i ndihmon studentët të përmirësojnë aftësitë e tyre për të projektuar dhe zbatuar imazhe kompjuterike tre-dimensionale (3D). Temat e trajtuara përfshijnë sistemet harduerike dhe softuerike të grafikës kompjuterike, transformimet afine, kanalin e shikimit të grafikës, bazat e matematikës për grafikën kompjuterike, algoritmet e grafikës 2D dhe 3D, algoritmet e renderimit dhe programimin grafik duke përdorur një gjuhë programimi të nivelit të lartë C++ dhe paketën OpenGL.
Letërsi	- Mësimi i Autodesk Maya 2010: Themeli, Autodesk Maya Press Arti - i Maya-s: Një Hyrje në Grafikën Kompjuterike 3D (Botimi i 4-të), Sybex - Ndriçimi dhe Renderimi Dixhital (botimi i 2-të), Jeremy Birn, Shtëpia Botuese New Riders - Teksturim dhe Pikturë Dixhitale, Owen Demers, Waite Group Press - Animacion Personazhi Maya, Jae-jin Choi, Sybex - Ndalo së shikuari: Modelimi dhe animacioni i fytyrës i bërë siç duhet, Jason Osipa, Sybex

Kurs	Hyrje në Sistemet Multimediale
------	--------------------------------



Përshkrimi	Sistemet multimediale po përhapen gjithnjë e më shumë dhe kanë potencialin të ofrojnë përvoja më komplekse dhe tërheqëse për përdoruesit në shumë fusha, duke përfshirë lojërat, artet, vizualizimin/sonifikimin e të dhënave dhe biznesin. Kjo lëndë prezanton parimet themelore të mediave interaktive dhe mjeteve të lidhura me to. Studentët përdorin mjete dhe teknika krijuese të kodimit.
	për të projektuar dhe zhvilluar sisteme mediatike interaktive që përfshijnë audio dixhitale, imazhe, animacion dhe video. Fokusi është në krijimin e sistemeve që ofrojnë përvoja të pasura dhe tërheqëse të përdoruesit në kontekste praktike të botës reale.
Letërsi	- Fry, B (2007), Vizualizimi i të Dhënave O'Reilly Media, Inc. (i disponueshëm në internet nëpërmjet Bibliotekës UTS) - Wong, YL. (2009), Abetare për Median Dixhitale, Prentice Hall. - Burg, J (2009), Shkenca e Medias Dixhitale, Prentice Hall. - Wong, YL (2009), Arti Dixhital: Arti dhe Shkenca e tij, Prentice Hall. - Chapman, N. dhe Chapman, J. (2000), Multimedia dixhitale. John Wiley & Sons, Chichester. - Moggridge, B. (2007), Projektimi i Ndërveprimeve. Shtëpia Botuese MIT, Kembrixh, MA. - Tufte, E. (1997), Shpjegime Vizuale. Graphics Press, Cheshire, CT.

Përqendrimi: Programim në Ueb

Kurs	Programim në Ueb
Përshkrimi	Kjo lëndë i njeh studentët me specifikat e World Wide Web (WWW) dhe programimit të bazuar në internet. Studiohet evolucioni i internetit dhe baza e tij teknike, si dhe teknikat bazë për paraqitjen e të dhënave, tekstit dhe imazheve në WWW. Lënda përqendrohet në PHP (paraprocesor hiperteksti), MySQL (bazë të dhënash backend), JavaScript, AJAX, XML dhe PHP të orientuar nga objektet. Kjo lëndë ofron një bazë të shëndoshë për të kuptuar se si funksionon WWW, si të ndërtohen faqet e internetit dhe si të shkruhet softuer për WWW duke përdorur teknika të avancuara skriptimi.



Letërsi	- Welling, Thomson: Zhvillimi i Uebit me PHP dhe MySQL, Sams Publishing 2005 - Hadlock, Kris: Ajax për Zhvilluesit e Aplikacioneve Web, Sams Publishing 2006 -Zeldman, Jeffrey: Dizajnimi me Standardet e Uebit (Botimi i 3-të) - Keith, Jeremy: Skriptimi DOM: Dizajni i Uebit me JavaScript dhe Modeli i Objektivit të Dokumentit
---------	--

	- Holzner, Steven. Mësoni Vetë XML në 21 Ditë. Botimi i 3-të (ose më vonë) Sams Publishing 2004 -Bibeault, Bear: JQuery në Veprim Manning 2008
--	---

Kurs	Dizajn dhe Zhvillim Uebi
Përshkrimi	Moduli synon të ofrojë një qasje të vërtetë praktike ndaj procesit të zhvillimit të një faqeje interneti sipas standardeve aktuale të industrisë. Çdo student merr një projekt individual që duhet të zbatohet plotësisht. Projektet përzgjidhen nga kolegji dhe dorëzohen në formën e skedarëve photoshop. Studentët do të kryejnë një cikël të plotë duke filluar nga nxjerrja/prerja e skedarëve photoshop në HTML/CSS/Javascript deri në zbatimin e këtyre skedarëve në PHP/MYSQL. Teknologjitë e mësuara në këtë proces janë: Përdorimi bazë i Photoshop-it o HTML o CSS o Javascript o Protokolli HTTP o PHP
Letërsi	Duckett, Jon. HTML dhe CSS: Dizajni dhe Ndërtimi i Faqejeve Interneti. Indianapolis, IN: Wiley, 2011. Duckett, Jon. JavaScript dhe JQuery: Zhvillimi Interaktiv i Faqeve të Internetit Front-End. Np: John Wiley & Sons, 2014. Boronzky, Tim.: Fillimi i PHP 6, Apache,

Kurs	Sisteme Multimediale në Ueb
------	-----------------------------



Përshkrimi	Sistemet multimediale po bëhen gjithnjë e më të përhapura dhe kanë potencialin të ofrojnë përvoja më komplekse dhe tërheqëse për përdoruesit në shumë fusha, duke përfshirë lojërat, artet, vizualizimin/sonifikimin e të dhënave dhe biznesin. Kjo lëndë prezanton parimet themelore të mediave interaktive në internet dhe mjetet përkatëse. Studentët përdorin mjete dhe teknika krijuese të kodimit për të projektuar dhe zhvilluar sisteme mediatike interaktive që përfshijnë audio dixhitale, imazhe, animacion dhe video. Fokusi është në krijimin e sistemeve që ofrojnë përvoja të pasura dhe tërheqëse për përdoruesit në kontekste praktike të botës reale.
------------	--

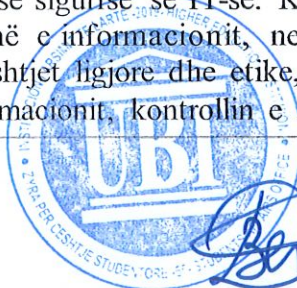


Letërsi	- Fry, B (2007), Vizualizimi i të Dhënave O'Reilly Media, Inc. (i disponueshëm në internet nëpërmjet Bibliotekës UTS) - Wong, YL. (2009), Abetare për Median Dixhitale, Prentice Hall. - Burg, J (2009), Shkenca e Medias Dixhitale, Prentice Hall. - Wong, YL (2009), Arti Dixhital: Arti dhe Shkenca e tij, Prentice Hall. - Chapman, N. dhe Chapman, J. (2000), Multimedia dixhitale. John Wiley & Sons, Chichester. - Moggridge, B. (2007), Projektimi i Ndërveprimeve. Shtëpia Botuese MIT, Kembrixh, MA. -Tuftë, E. (1997), Shpjegime Vizuale. Graphics Press, Cheshire, CT.
---------	--

Kurs	Teknologjia dhe Shërbimet e Uebit
Përshkrimi	Uebi është padyshim aplikacioni më i suksesshëm në internet dhe ka sjellë ndryshime revolucionare. Kursi përqipet të mbulojë themelet kryesore të Uebit, teknologjitë thelbësore dhe njohuritë e nevojshme për zhvillimin e aplikacioneve web. Kursi gjithashtu thekson zhvillimet e fundit në fushën dinamike të Uebit.
Letërsi	- Thomas Erl, "Arkitektura e Orientuar nga Shërbimet: Konceptet, Teknologjia dhe Dizajni", Pearson Education. -Ron Schmelzer etj., "XML dhe Shërbimet Web", Pearson Education. - Programimi i Uebit Semantik, Ndërtimi i Aplikacioneve Fleksibile me të Dhëna Grafike: Toby Segaran, Colin Evans, Jamie Taylor, 2009

PËRQENDRIMI: SIGURIMI DHE SIGURIA E INFORMACIONIT

Kurs	Siguria e IT-së
Përshkrimi	Ky kurs ofron koncepte dhe teknologji themelore të përdorura në fushën e sigurisë së IT-së. Qëllimi i këtij kursi është t'i ofrojë studentit një pasqyrë të përgjithshme të fushës së sigurisë së IT-së. Kursi mbulon tema të ndryshme: hyrje në sigurinë e informacionit, nevojën për siguri, dobësitë, kërcënimet dhe sulmet, çështjet ligjore dhe etike, menaxhimin e riskut në sigurinë e informacionit, kontrollin e aksesit (Autentifikimin,



	Autorizimi dhe Kontabiliteti), firewall-et dhe VPN-të, zbulimi dhe parandalimi i ndërhyrjeve, kriptografia, siguria në internet (IPSec, PGP, SSL, SSH), siguria fizike, vazhdimësia e biznesit dhe planifikimi i rimëkëmbjes nga fatkeqësitë.
Letërsi	1. Michael Whitman & Herbert, Parimet e Sigurisë së Informacionit, Botimi i 2-të, 2005, Teknika e Kursit Thomson. 2. Rick Lehtinen & GT Gantemi, Bazat e Sigurisë Kompjuterike, Ed. 2, 2006, O'Reilly Media Inc., 3. David Salomon, Bazat e Sigurisë Kompjuterike, 2005, Springer 4. SB Sworth et al., Manuali i Sigurisë Kompjuterike, Botimi i 4-të, 2002, Willey Inc. 5. William Stallings etj., Siguria e Kompjuterit: Parimet dhe Praktika, 2007, Prentice Hall

Kurs	Kriptografia
Përshkrimi	Ky kurs ofron koncepte dhe teknologji themelore të përdorura në fushën e Kriptografisë dhe Sigurisë së Rrjetit. Qëllimi i këtij kursi është t'i ofrojë studentit një pasqyrë të përgjithshme të fushës së Kriptografisë dhe Sigurisë së Rrjetit. Kursi mbulon tema të ndryshme: Hyrje në Kriptografi dhe Siguri të Rrjetit, arkitekturë sigurie, teknika klasike të enkriptimit, klasifikim i sistemit kriptografik, DES, 3DES, AES, RSA, Funksione Hash, PGP, PKI, Steganografi, Telekomunikacion dhe Siguri të Rrjetit, Firewall-e, Sistem Zbulimi të Ndërhyrjeve, Sistem Parandalimi të Ndërhyrjeve dhe Siguri në Ueb.
Letërsi	Literatura Literaturë e detyrueshme / e detyrueshme Kriptografia dhe Parimet dhe Praktika e Sigurisë së Rrjetit, William Stallings, Botimi i 5-të 2010 Kuptimi i Kriptografisë, Christof Paar, Jan Pelzl, Bart Preneel, 2010 Bibla e Sigurisë së Rrjetit, Dr. Eric Cole, Dr. Ronald Krutz dhe James W. Conley, 2005

Kurs	Siguria Kibernetike
------	---------------------



Përshkrimi	Ky kurs i prezanton studentët me fushën ndërdisiplinore të sigurisë kibernetike duke diskutuar evolucionin e sigurisë së informacionit në sigurinë kibernetike, teorinë e sigurisë kibernetike dhe marrëdhënien e sigurisë kibernetike me kombet, bizneset, shoqërinë dhe njerëzit. Studentët do të ekspozohen ndaj teknologjive, proceseve dhe procedurave të shumta të sigurisë kibernetike, do të mësojnë se si të analizojnë kërcënimet, dobësitë dhe rreziqet e pranishme në këto mjedise dhe të zhvillojnë strategji të përshtatshme për të zbutur problemet e mundshme të sigurisë kibernetike.
Letërsi	□□ Rhodes-Ousley, Mark. Siguria e Informacionit: Referenca e Plotë, Botimi i Dytë. Menaxhimi i Sigurisë së Informacionit: Konceptet dhe Praktika. Nju Jork, McGraw-Hill, 2013.

Kurs	Siguria e Bazës së të Dhënave
Përshkrimi	Ky kurs do ta njohë studentin me praktikat më të mira thelbësore në strategjitë e sigurisë së bazave të të dhënave. Studentit do t'i ofrohen mjetet, teknikat dhe metodologjitë e pranura nga industria, në mënyrë që pas përfundimit të kursit, studenti të jetë në gjendje të përshkruajë konceptet kryesore të sigurisë së bazës së të dhënave dhe si t'i zbatojë këto koncepte në sigurimin e sistemeve të menaxhimit të bazave të të dhënave brenda organizatës së tij.
Letërsi	7. Siguria dhe Auditimi i Bazës së të Dhënave: Mbrojtja e Integritetit dhe Aksesueshmërisë së të Dhënave (2006). Hassan A. Afyduni, Teknologjia e Kursit, ISBN 0619215593. 8. Campa, Mark. Udhëzues Security+ për Bazat e Sigurisë së Rrjetit. Boston: Kursi i Teknologjisë, 2009. 9. Cole, Eric. Bibla e Sigurisë së Rrjetit. Indianapolis: Wiley, 2009. 10. Cox, Kerry dhe Christopher Gerg (rreth vitit 2004). Menaxhimi i sigurisë me Snort dhe mjetet IDS. O'Reilly. 11. Deek, Fadi P dhe James McHugh (rreth vitit 2007). Teknologjia dhe Politikat e Burimit të Hapur. Shtëpia Botuese e Universitetit të Kembrixhit. 12. Howlett, Tony. (c2004) Mjete sigurie me burim të hapur: zbatime praktike për sigurinë. Prentice Hall

PËRQENDRIMI: BIOINFORMATIKA

Kurs	Hyrje në Bioinformatikë
------	-------------------------



Përshkrimi	Bioinformatika është një mjet kyç kërkimor në bujqësinë moderne, mjekësinë dhe shkencat e jetës në përgjithësi. Ajo formon një urë lidhëse midis të dhënave komplekse eksperimentale dhe klinike dhe sqarimit të njohurive biologjike. Kjo lëndë paraqet bioinformatikën në kontekstin e rolit të saj në shkencë, duke përdorur shembuj nga një sërë fushash për të ilustruar historinë, statusin aktual dhe drejtimet e ardhshme të kërkimit dhe praktikës së bioinformatikës.
Letërsi	- Hyrje në Inxhinierinë Biomjekësore, Botimi i 3-të, Enderle dhe Bronzino.

Kurs	Sistemet e Informacionit të Menaxhimit të Kujdesit Shëndetësor
Përshkrimi	Studentët do të mësojnë rreth primeve që fshihen pas sistemeve të informacionit të kujdesit shëndetësor, dizajnit, qëllimit dhe funksionalitetit të tyre. Do të prezantohen parimet themelore të anatomisë njerëzore, histologjisë, patofiziologjisë. Kjo do t'i ndihmojë studentët të kuptojnë më mirë origjinën dhe rëndësinë e sinjaleve fiziologjike të matshme që tregojnë gjendjen shëndetësore të pacientit (EKG, EEG, EMG, SpO2, glicemia, etj.). Kjo do t'u ofrojë studentëve njohuri për të kuptuar korrelacionin e këtyre sinjaleve që tregojnë sëmundje të ndryshme (diabet, sëmundje kardiovaskulare, etj.). Studentët gjithashtu do të kuptojnë parimet e sistemeve, teknologjive dhe shërbimeve të shëndetit elektronik dhe telemjekësisë. Ata do të fitojnë njohuri mbi teknologjitë për zhvillimin e aplikacioneve të shëndetit celular. Temat kryesore përfshijnë: Projektimin e sistemeve të informacionit të kujdesit shëndetësor dhe menaxhimit të dhënave për qëllime të zhvillimit të modeleve bio- kibernetike, Anatominë e njeriut, histologjinë, patofiziologjinë, Hyrje në metodat diagnostikuese dhe terapinë në mjekësi, Sistemet e informacionit në kujdesin shëndetësor, Parimet e praktikës së kujdesit shëndetësor të mbështetura nga proceset dhe komunikimi elektronik (eHealth), sistemet e informacionit për monitorimin kompleks të gjendjes shëndetësore të pacientit, teknologjitë, sistemet dhe shërbimet e telemjekësisë, Zhvillimin e aplikacioneve për Android dhe iOS (mHealth), konceptet e informatikës mobile, arkitekturën e platformave mobile, shërbimet web dhe çështjet e sigurisë.

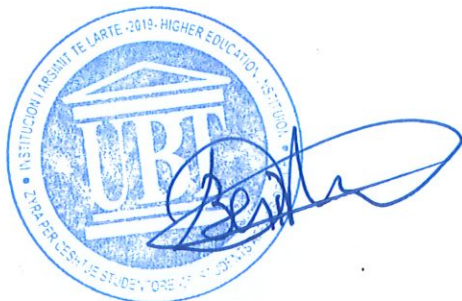


Letërsi	HARTLEY, C P. -- JONES, E D. Implementimi i EHR-së: Një udhëzues hap pas hapi për praktikën mjekësore. Çikago: AMA Press (Shoqata Mjekësore Amerikane), 2005. 234 f. FLING, B. Dizajni dhe Zhvillimi i Pajisjeve Celulare. nn: O'Reilly Media, 2009. 336 f. AALST, WV D. -- HEE, KM V. Menaxhimi i rrjedhës së punës: Modele, metoda dhe sisteme. Kembrixh: Shtëpia botuese MIT
---------	--

Kurs	Inxhinieri Biomjekësore
Përshkrimi	Do të trajtohen temat e mëposhtme: Sinjale dhe sisteme biomjekësore që përfshijnë përshkrimin e sinjaleve të ndryshme biomjekësore dhe fiziologjike, sensorët, procesin e mbledhjes së të dhënave, analizën e sistemit bazuar në domenet e kohës dhe frekuencës. Bazat e imazheve biomjekësore, të cilat përfshijnë marrjen e imazheve 2D, filtrimin, kodimin, nxjerrjen e karakteristikave dhe modelimin Bazat e biomekatronikës. Ky seksion përfshin përshkrimin e lëvizjes mjekësore, modelet e segmenteve, kinematikën dhe dinamikën. Do të trajtohen gjithashtu zbatimet e sistemeve të rehabilitimit fizik.

	Bazat e bioinformatikës që përfshijnë bazat e të dhënave të biologjisë molekulare, rreshtimin e sekuencave, shprehjen e geneve dhe analizën e të dhënave të mikrovargjeve Bazat e instrumentacionit biomjekësor. Do të prezantohen lloje të ndryshme sensorësh, të cilët përfshijnë zhvendosjen, temperaturën, optikën, presionin e gjakut dhe tonin e zemrës. Kjo do të pasohet nga ndërtimi i qarqeve bazë të amplifikimit për sinjale të caktuara biomjekësore.
Letërsi	Hyrje në Inxhinierinë Biomjekësore, Botimi i 3-të, Enderle dhe Bronzino. Përpunimi i Sinjalit Biomjekësor dhe Imazhit, Botimi i 2-të, Najarian dhe Splinter.

Kurs	Modelimi dhe Simulimi Biomjekësor
------	-----------------------------------



Përshkrimi	Kursi është hartuar për të ofruar një kuptim bazë të metodave të simulimit biomjekësor. Studimi përfshin analizën e problemeve biomjekësore, modelimin matematik, zbatimin e simulatorit, validimin e modelit, zgjidhjen e problemeve dhe prezantimin e rezultateve. Do të prezantohen disa mjete tipike të simulimit biomjekësor. Një fokus kryesor janë metodat pon për integrimin numerik të sistemeve të vazhdueshme kohore të cilat përshkruhen nga ekuacionet diferenciale të zakonshme ose sistemet e ekuacioneve të varura nga koha. Puna me mjetet përkatëse të simulimit kërkon një kuptim më të detajuar të algoritmeve numerike të përfshira. Jepen ushtrime të veçanta për MATLAB dhe SIMULINK.
Letërsi	Modelimi dhe Analiza e Simulimit, Botimi i 4-të; Averill M. Law; McGraw-Hill, 2007 Modelimi i vazhdueshëm i sistemit; Francois E. Cellier, Springer Verlag, 1991 Simulimi i vazhdueshëm i sistemit; Francois E. Cellier, Ernesto Kofman, Springer Verlag, 2006

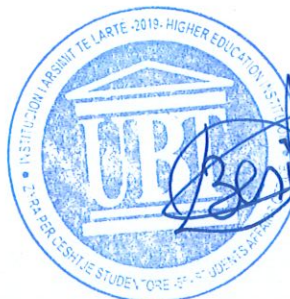
PËRQENDRIMI: ROBOTIKA DHE SISTEME INTELEGJENTE

Kurs	Inteligjenca Artificiale
Përshkrimi	Studenti do të mësojë rreth parimeve që fshihen pas inteligjencës artificiale. Temat kryesore përfshijnë: 1. Bazat e inteligjencës artificiale, një përmbledhje e qasjeve të veçanta. 2. Rrjetet nervore artificiale (ANS), qasje të zgjedhura. 3. Zbatimi i ANS në zgjidhjen e problemeve praktike. 4. Algoritmet evolucionare dhe gjenetike (GA), parimi, përfaqësuesit. 5. Zbatimi i GA-së në zgjidhjen e problemeve praktike. 6. Parimi i logjikës fuzzy (FL). 7. Zbatimi i logjikës fuzzy në detyrat praktike. 8. Sistemet eksperte dhe përdorimi i tyre. 9. Sistemet shumëagjentëshe dhe praktika e përdorimit të tyre e mbështetur nga proceset dhe komunikimi elektronik (eHealth), sistemet e informacionit për monitorimin kompleks të gjendjes shëndetësore të pacientit, teknologjitë, sistemet dhe shërbimet e telemjekësisë, zhvillimi i aplikacioneve për Android dhe iOS (mHealth),
	konceptet e informatikës mobile, arkitektura e platformave mobile, shërbimet web dhe çështjet e sigurisë
Letërsi	AALST, WV D. -- HEE, KM V. Inteligenca Artificiale: Modelet, Metodrat dhe Sistemet. Kembrixh: MIT Press



Kurs	Hyrje në Robotikë dhe Sisteme Inteligjente
Përshkrimi	Kursi është hartuar për të ofruar një hyrje në robotikë dhe sisteme inteligjente. Temat kryesore përfshijnë: - Përkufizimi i robotikës si fushë kërkimore, fushat shkencore dhe teknike të lidhura me të, momentet historike të robotikës - Roboti dhe nënsistemet e tij, sistemet autonome dhe të operuara nga distanca, teleoperacioni dhe teleprezenca, realiteti virtual dhe i shtuar, klasifikimi i robotëve - Manipulatorët robotikë, strukturat kinematike serike dhe paralele, shembuj të ndërtimit. Preciziteti, përsëritshmëria, kapaciteti i ngarkesës, vëllimi i punës dhe karakteristikat të tjera. Variantet e ndërtimit të kapëses. Përshkrimi matematik, transformimi homogjen, detyrat kinematike direkte dhe inverse, bazat e dinamikës. - Parimet e ndërtimit të robotëve mobilë që lëvizin në tokë, në ujë, ajër dhe mjedis hapësinor. Llojet themelore të robotëve me rrota dhe këmbë, transformimet për përshkrimin e pozicionit të robotit në hapësirë. Llojet jokonvencionale të lëvizjes së robotit. - Sistemet sensorike për përdorim në robotikë, sisteme vizuale dhe lokalizuese, llojet dhe karakteristikat themelore - Ndërveprimi njeri-robot, llojet themelore të kontrollit të robotëve, siguria në punë me robotët - Zbatimet industriale të robotëve, përshkrimi i teknologjive të zakonshme industriale të robotizuara. Robotët shtëpiakë, zbatimet në kujdesin shëndetësor, zbatimet në bujqësi dhe sektorin publik. Rojet robotike, zbatimet ushtarake dhe të kërkimit hapësinor.
Letërsi	- Nocks, Lisa (2007). <i>Roboti: historia e jetës së një teknologjie</i> Westport, CT: Grupi Botues Greenwood

Kurs	Projektimi i Sistemit Mekatronik
------	----------------------------------



Përshkrimi	Dizajni Mekatronik synon t'u ofrojë studentëve njohuri, aftësi dhe ekspozim ndaj procesit të dizajnit të integruar të sistemeve mekatronike. Ai ofron një vlerësim të komponentëve të sistemeve mekatronike, siç janë sensorët dhe aktivizuesit, parimin themelor të funksionimit të këtyre komponentëve, pikat e forta dhe të dobëta të tyre, si dhe karakteristikat e tij operative. Kjo çon në procesin e projektimit të projektimit të integruar iterativ, ndarjen e një sistemi në nënsisteme, përzgjedhjen dhe dimensionimin e komponentëve, si dhe përfshirjen e konsideratave të ndryshme në një projekt të justifikuar në mënyrë sasiore. Lënda gjithashtu ofron njohuri më të gjera mbi mekatronikën, duke i ekspozuar studentët ndaj gjendjes aktuale të arteve dhe sfidave. Ushtrimet e projektimit me shkallë gjithnjë e më rritje të kompleksitetit do të formojnë vlerësimin e vazhdueshëm në këtë lëndë për të vënë në praktikë materialin e trajtuar në leksion. Temat e trajtuara përfshijnë: - Konceptet e projektimit të mekatronikës: - o konceptet e dizajnit integrues - o Analogjitë midis sistemeve elektrike dhe mekanike - o vlerësimin e komponentëve të sistemeve mekatronike - o formulimi i kërkesave të projektimit - o ushtrimi i projektimit dhe justifikimet - o ndarja optimale në nënsisteme - o zgjedhja dhe dimensionimi i përbërësve - o zhvillim prototipi - o vlerësimin e përfitimit dhe kostos.
Letërsi	- Budynas, RG dhe Nisbett, JK, (2011) <i>Dizajni i Inxhinierisë Mekanike të Shigley-t</i>, McGraw-Hill, Botimi i 9-të i SI-së

Nënshkrimi:

Departamenti i Shkencave Kompjuterike dhe Inxhinierisë

